政策工具视角下我国创新药物研发政策量化研究*

吕倩鹏,吴红,刘智勇△
(华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院,湖北 武汉 430030)

[摘要] 目的:对我国创新药物研发政策进行量化评价,揭示其在政策工具、参与主体以及创新过程各维度的分布特征,为政策的完善提供参考。方法:基于政策工具视角,构建"政策工具—参与主体—创新过程"的三维分析框架,对 65 份国家层面创新药物研发政策进行多维分类和交叉分析。结果:环境型政策工具使用最多(39.62%),供给型和需求型政策工具占比较为均衡,但内部结构差异显著。参与主体方面,企业获得政策扶持最多(30.83%),高校和科研院所最少(9.02%)。政策在创新过程中偏重于研究开发阶段(34.85%),临床试验阶段关注不足(11.62%)。结论:我国创新药物研发政策在政策工具运用、参与主体构成和创新过程覆盖上存在不足。建议优化政策工具内部结构,特别是税收优惠和价格调整等;平衡参与主体各方利益,凝聚政策合力;推动创新药物研发产业升级,增加临床试验和市场推广阶段的政策支持;提高政策三维耦合程度,建立动态评估和调整机制,保障政策效益。

[关键词] 创新药物;政策工具;文本分析
[中图分类号] R951 [文献标志码] A [文章编号] 1004-4663(2024)12-1393-07

Quantitative Study on China's Innovative Drug R&D Policy Texts from The Perspective of Policy Tools./Lv Qianpeng, et al.//The Chinese Health Service Management.

Abstract Objective To conduct a quantitative evaluation of China's policies on innovative drug research and development (R&D), reveal their distribution characteristics in terms of policy tools, participating entities, and various stages of the innovation process, and provide reference for policy improvement. Methods From the perspective of policy tools, a three-dimensional analytical framework of "policy tools-participating entities-innovation process" was constructed to conduct multi-dimensional classification and cross-analysis of 65 national policies on innovative drug R&D. Results Environmental policy tools were the most frequently used (39.62%), while supply-based and demand-based policy tools were relatively balanced but had significant internal structural differences. In terms of participating entities, enterprises received the most policy support (30.83%), while universities and research institutes received the least (9.02%). Policies preferred to the research and development stage (34.85%) in the innovation process, with insufficient attention to the clinical trial stage (11.62%). Conclusion China's policies on innovative drug R&D have deficiencies in the use of policy tools, the composition of participating entities, and the coverage of the innovation process. It is recommended to optimize the internal structure of policy tools, especially tax incentives and price adjustments, balance the interests of all participants and consolidate policy efforts, promote the upgrading of the innovative drug research and development industry, increase policy support for clinical trials and marketing promotion, improve the degree of three-dimensional coupling of policies, establish dynamic evaluation and adjustment mechanisms, and ensure policy benefits.

Author's address School of Medicine and Health Management, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, P. R. China.

Key words innovative drugs; policy tools; text analysis.

随着全球医药产业的迅猛发展,新药研发已成为增强各国医药产业竞争力的关键。创新药物的问世不仅可以解决临床治疗中尚未满足的需求,还能推动医药产业的持续创新[1]。我国政府高度重视创新药物研发,2024 年 7 月 5 日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,旨在从价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用及投融资等多个方面加强创新药发展的政策保障。

我国在医药创新领域已取得显著成就,2021 年创新药市场规模达到 9470 亿元,2022 年突破万亿元大关。2023 年生物医药研发创新成果对外授权合同总金额达到 400 多亿美元[2],本土企业在研新药管线占全球 32%,居全球第 2 位[3]。但是我国创新药物在全球及国内市场的份额均显著低于发达国家。2021 年数据显示,我国仅占全球创新药销售额的 3%,国内市场占比也仅为 9%,远低于美、日、德等发达国家水平[4]。2022 年全球畅销药物前 100 名没有来自我国企业的产品[5]。我国创新药物研发仍面临诸多挑战,靶点扎堆同质化严重、研发资金不足、成果转化能力匮乏[1,2]等问题严重制约我国医药产业的进一步发展。

*基金项目:国家自然科学基金项目"在线医疗团队协作模式与绩效提升策略研究"(72371111);华中科技大学文科自主创新基金"互联网医院医患价值共创行为影响因素研究"(500351 6062)

第一作者:吕倩鹏,硕士研究生
△通讯作者:刘智勇,博士,教授,博士生导师,zhiyongliu@hust.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

鉴于药物研发的高投入、高风险、高回报特性,强有力的政策支持是激发企业投资活力、推动产业创新的关键。目前学术界关于创新药物政策的研究主要集中在药品研发激励机制[6]、政策对研发创新的效应评估[7]、国内外政策对比[8]以及医保谈判博弈[9]等方面,尚缺乏对创新药物相关政策的系统梳理与量化分析。

政策工具分析作为当今公共政策研究中较为有效的路径之一,已被广泛应用于医药卫生领域的政策研究中[10]。本研究基于政策工具视角,构建"政策工具—参与主体—创新过程"的三维框架,深入剖析我国国家层面创新药物相关政策的现状与不足,为后续政策的优化和完善提供参考。

1 资料来源与研究方法

1.1 资料来源

通过国务院、国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家医保局等机构的官方网站,辅以北大法宝数据库,使用关键词"创新药物"或"国产创新药"进行全文检索。为保证研究的完整性,对检索时间范围不作限制。纳入标准:包括国家相关部门发布的文件,政策类型涵盖法律法规、规章、通知、意见、公告等。排除标准:剔除仅包含关键词但没有实质性内容的文件,以及内容重复或失效的文件和地方政府发布的文件。最终纳入 65 份文件作为研究样本,部分政策文件如表 1 所示。

1.2 研究方法

样本文件多为综合性政策而非专项政策文本,因此本研究使用内容分析法。使用 Excel 软件对政策文本中涉及创新药物的相关条款进行"政策序号—章/条—节—内容"编码(表 2)。将所有内容分析单元汇总后,导入 Nvivo 质性分析软件,进行词频和聚类分析。根据分析结果并结合相关研究建立三维分析框架,进一步按照政策工具分类进行节点标记,最后进行量化分析,得出研究结论。

表 1 创新药物研发部分政策文件

序号	政策名称	发布时间	发布主体
1	关于印发《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006 – 2020 年)》的通知	2005 – 12 – 26	国务院
2	关于印发《中医药国际科技合作规划纲要》的通知	2006 – 06 – 30	科学技术部卫生部国家中医药管理局
…	…	…	…
64	《浦东新区综合改革试点实施方案(2023 – 2027 年)》	2024 – 1 – 22	国务院办公厅
65	关于印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》的通知	2024 – 06 – 03	国务院办公厅

表 2 部分创新药物研发政策文件编码情况

序号	政策名称	内容分析单元	编码
5	关于印发《社会发展科技工作要点(2006 – 2010 年)》的通知	五)药物和医疗器械创制围绕新药发现、研究、产业化全过程的关键技术环节…	5 – 3 – 5
…	…	…	…
38	《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》	(九)加快临床急需药品医疗器械审评审批。对治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段疾病以及公共卫生方面等急需的药品医疗器械…	38 – 2 – 9
…	…	…	…
60	关于印发深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务的通知	十三)支持药品研发创新。明确医药产业链短板和支持重点,引导支持企业突破关键技术实现产业化…	60 – 4 – 13

2 三维分析框架的建立

政策制定的协同,必须根据行业的阶段性特点,通过各主体之间的互动博弈,综合运用多种政策工具来实现[11]。本研究根据创新药物研发的特点,构建政策工具(X 维度)、参与主体(Y 维度)、创新过程(Z 维度)的创新药物研发政策三维分析框架(图 1)。

2.1 政策工具(X 维度)

政策工具是政策制定者为实现特定政策目标而采用的具体手段、方法和实现机制[12]。创新药物研发领域,政策工具的选择和运用对于激发创新活力、优化资源配置、加速研发进程具有至关重要的作用。借鉴 Rothwell 和 Zegvold 的研究[13],将政策工具分为供给型、需求型和环境型三大类,并将每一类进一步细分,各维度含义如表 3 所示。

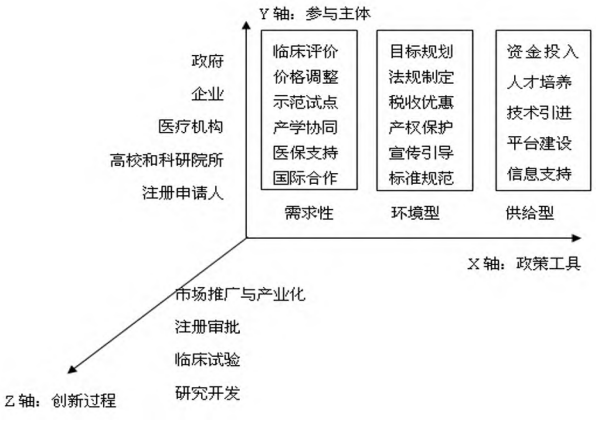


图 1 创新药物研发政策三维分析框架

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　创新药物研发相关政策工具类别及具体含义

维度	分类	具体含义
供给型	资金投入	通过政府拨款、企业自筹、风险投资、社会捐赠等多种渠道筹集资金，为创新药物研发提供必要的资金支持
	人才培养	通过高等教育、职业教育、在职培训等多种方式，培养具备扎实药学基础、创新思维和实践能力的人才
	技术引进	通过购买、合作研发、技术许可等方式，从国外引进先进的创新药物研发技术、工艺和设备
	平台建设	建设和完善创新药物研发所需的基础设施和公共服务平台，包括实验室建设、仪器设备购置、数据库建设、信息交流平台等
	信息支持	为创新药物研发提供及时、准确、全面的信息服务，包括国内外政策法规、市场动态、技术进展、科研成果等方面的信息
环境型	目标规划	制定明确、可行的创新药物研发目标和计划，包括确定研发方向、研发重点、研发周期、预期成果等方面的内容
	法规制定	制定和完善与创新药物研发相关的法律法规和政策措施，包括药物研发、生产、销售、使用等各个环节的法律法规和政策措施
	税收优惠	对从事创新药物研发的企业和个人给予税收减免或优惠的政策措施
	产权保护	对创新药物研发成果的知识产权进行保护，包括专利、商标、著作权等知识产权的申请、审查、授权和保护
	宣传引导	通过媒体、网络等渠道对创新药物研发进行宣传和推广
	标准规范	通过制定高标准的技术规范，包括临床试验标准、药品注册标准等确保创新药物的质量和安全性
需求型	临床评价	通过临床试验来收集数据，评估药物对特定疾病或病症的治疗效果，以及可能产生的不良反应
	价格调整	通过设定最高零售价、实施药品集中采购、提供价格补贴等措施确保创新药物的可及性和可负担性
	示范试点	选择具有代表性的地区或医疗机构作为示范点，先行先试创新药物的临床应用，收集更多的临床数据来评估药物的实际效果
	产学协同	推动产学研一体化创新，加强政府、高校院所及医药创新企业协作
	医保支持	将创新药物纳入基本医疗保险支付范围，促进创新药物的临床应用和推广
	国际合作	与国外相关机构和企业进行创新药物研发方面的合作与交流

2.2　参与主体(Y 维度)

药物研发是一个复杂的系统工程，需要多个参与主体的协同合作。这些主体包括企业、高校、科研院所、医疗机构、政府部门以及注册申请人，它们在创新过程中扮演着不同的角色，共同推动创新药物从实验室走向市场。作为药物研发的主要力量，企业负责将科研成果转化为实际产品，并推向市场；高校和科研院所提供基础研究和前沿技术支撑，与企业合作开展产学研用一体化创新；医疗机构参与临床试验，为创新药物提供真实世界的数据反馈；政府部门制定政策、规划、标准等，为创新药物研发提供全方位支持，并监管市场行为；注册申请人向药品监管机构提交新药注册申请，并承担相应法律责任。

2.3　创新过程(Z 维度)

创新过程维度是产业创新政策分析中常见的分析维度[14]。创新药物研发作为国家战略性新兴产业，创新过程主要包括基础研究、临床前研究、临床试验、注册审批、市场推广等阶段，每个阶段都需要不同的政策支持和参与主体的协同。综合以上过程，并参考林津晶[15]的研究，本文将创新药物研发过程划分为研究开发、临床试验、注册审批、市场推广与产业化四个阶段(表 4)。

表 4　创新药物研发的阶段划分

阶段	主要任务
研究开发	包括药物发现、药效学评价、药代动力学研究等，为临床试验奠定基础
临床试验	在人体中验证药物的安全性和有效性和剂量，通过多阶段试验收集数据
注册审批	向监管机构提交详细数据并申请上市许可，经过严格审查获得批准
市场推广与产业化	制定市场策略，推广药物，优化生产，满足市场需求并实现商业化

3　研究结果

3.1　政策文件基本情况

本研究共纳入 65 份国家层面创新药物研发政策，发布时间涵盖 2005 年～2024 年，其中 2016 年纳入文件数量最多(12 份)，其次是 2017 年(9 份)和 2021 年(7 份)。发文主体涉及国务院及其办公厅、科技部、国家发展改革委员会、国家药监局等多个部门，国务院及其办公厅发文数量最多(29 份)，多部门联合发文数量(18 份)少于单独发文数量(47 份)。利用 Nvivo 质性分析软件对所有内容分析单元进行词频统计，绘制词云图(图 2)。可以看出，“创新”“技术”和“药物”是核心词汇，表明我国创新药物研发政策的重点在于加强药物研发，推动医药科技创新，以增进人民健康、防治疾病，并推动药物在临床上的广泛应用。



图 2　创新药物研发政策文本词云图

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 X 维度:政策工具分析

政策工具共编码 371 条。总体来说,我国创新药物研发政策综合使用多种政策工具,但是各类政策工具的使用呈现不均衡分布(表 5)。环境型政策工具使用占比最高达 39.62%,供给型和需求型政策工具使用占比分别为 29.92% 和 30.46%。

具体来看,各政策工具内部结构也存在较大的差异。供给型政策工具中,平台建设政策条目最多(40.54%),其次是资金投入(20.72%)和信息支持(16.22%),人才培养(11.71%)和技术引进(10.81%)占比较少;环境型政策工具中,法规制定使用最多(37.41%),其次是标准规范(23.13%)和宣传引导(16.33%),税收优惠政策条目占比最少(2.04%),仅有 3 条;需求型政策工具中,国际合作占比最高(23.89%),其次是示范试点(21.24%)和临床评价(18.58%),价格调整政策条目最少(7.96%)。

3.3 Y 维度:参与主体分析

样本政策文件中共筛选出 133 个条目涉及参与主体方面的全部内容。其中企业相关政策条目最多(41 条,占比 30.83%),其次是医疗机构(30 条,占比 22.56%),涉及政府(26 条,占比 19.55%)和注册申请人(24 条,占比 18.05%)的政策条目数量接近,高校和科研院所的最少(12 条,占比 9.02%)。

3.4 Z 维度:创新过程分析

创新过程方面共有 198 个条目涉及研究开发、临床试验、注册审批和市场推广与产业化四个阶段的内容。其中涉及研究开发的政策条目最多(69 条,占比 34.85%),其次是注册审批(63 条,占比 31.82%)和市场推广与产业化(43 条,占比 21.72%),临床试验相关政策条目数量最少(23 条,占比 11.62%)。

表 5 各维度分布情况

维度	分类	频次	占比(%)
政策工具	供给型	111	29.92
	技术引进	12	10.81
	平台建设	45	40.54
	人才培养	13	11.71
	信息支持	18	16.22
	资金投入	23	20.72
	环境型	147	39.62
	标准规范	34	23.13
	产权保护	15	10.20
	法规制定	55	37.41
	目标规划	16	10.88
	税收优惠	3	2.04
	宣传引导	24	16.33
	需求型	113	30.46
	产学协同	15	13.27
	国际合作	27	23.89
	价格调整	9	7.96
	临床评价	21	18.58
	示范试点	24	21.24
	医保支持	17	15.04
参与主体	政府	26	19.55
	企业	41	30.83
	医疗机构	30	22.56
	高校和科研院所	12	9.02
	注册申请人	24	18.05
创新过程	研究开发	69	34.85
	临床试验	23	11.62
	注册审批	63	31.82
	市场推广与产业化	43	21.72

3.5 交叉分析

单一的政策工具维度分析只能体现创新药物研发政策推动力、拉动力、影响力之间的协同作用,不能反映相关部门以及不同参与主体之间的逻辑关系[16]。因此,本研究将对三个维度进行两两交叉分析,实现对政策的全面解读。

3.5.1 X – Y 维度交叉分析

X – Y 维度的交叉可以看出政策工具对不同参与主体的作用关系(图 3)。供给型政策工具中,对企业和医疗机构提出的平台建设类意见较多,其次是针对企业的资金投入条目。环境型政策工具中,对政府部门、医疗机构和注册申请人的法规制定类条目较多,但目标规划类条目缺失。需求型政策工具中,企业国际合作的条目最多,而政府部门在临床评价和价格调整方面的条目缺失。

Y维度 \ X维度	供给型					环境型						需求型					
	平台建设	资金投入	信息支持	人才培养	技术引进	法规制定	标准规范	宣传引导	目标规划	产权保护	税收优惠	国际合作	示范试点	临床评价	医保支持	产学协同	价格调整
政府	7	4	1	2	3	11	3	7	0	3	0	3	3	0	3	4	0
企业	17	12	5	5	6	8	9	8	5	1	2	13	10	2	1	9	2
医疗机构	10	2	5	3	4	12	7	5	0	2	1	5	8	3	8	4	5
高校和科研院所	5	4	2	2	0	4	3	2	1	1	0	3	3	1	0	5	1
注册申请人	5	0	2	3	4	15	4	2	0	4	1	3	9	4	1	0	1

图 3 政策工具—参与主体交叉维度分布

3.5.2 X – Z 维度交叉分析

X – Z 维度的交叉可以看出政策工具在不同创新过程中的运用情况(图 4)。供给型政策工具中,针对研究开发阶段的平台建设类条目最多,其次是信息支持类条目。资金投入、人才培养和技术引进在临床试验阶段运用较少。环境型政策工具中,研究开发和注册审批阶段的法规制定类条目较多,但临床试验、市场推广与产业化阶段的税收优惠类政策工具缺失。需求型政策工具中,价格调整和医保支持在临床试验、市场推广与产业化阶段运用较少。

Z维度 \ X维度	供给型					环境型						需求型					
	平台建设	资金投入	信息支持	人才培养	技术引进	法规制定	标准规范	宣传引导	目标规划	产权保护	税收优惠	国际合作	示范试点	临床评价	医保支持	产学协同	价格调整
研究开发	24	11	15	6	6	21	14	12	9	3	1	13	11	7	2	8	2
临床试验	9	3	7	1	2	4	5	2	2	2	0	8	4	3	2	5	0
注册审批	14	8	2	8	8	27	13	9	2	5	2	12	12	9	5	4	3
市场推广与产业化	12	6	8	5	4	11	12	7	7	3	0	8	7	6	2	6	1

图 4 政策工具—创新过程交叉维度分布

3.5.3 Y – Z 维度交叉分析

Y – Z 维度的交叉可以看出当前政策体系中不同主体参与创新过程各个阶段的情况(图 5)。政府部门主要参与创新药物的研究开发与注册审批过程。企业对新药研发各个阶段的参与频次都比较高。高校和科研院所对临床试验、注册审批以及市场推广与产业化的参与度较低。注册申请人主要参与药物的研究开发与注册审批过程。

中国知网 https://www.cnki.net

Z维度 \ Y维度	政府	企业	医疗机构	高校和科研院所	注册申请人
研究开发	13	17	13	8	10
临床试验	5	11	6	5	4
注册审批	16	21	8	4	15
市场推广与产业化	5	11	6	3	3

图 5　参与主体—创新过程交叉维度分布

4　讨论

4.1　政策工具内部结构性失衡

当前创新药物研发政策中，环境型政策工具使用较多，供给型和需求型政策工具总体趋于平衡，但各政策工具内部差距悬殊。环境型政策工具中，法规制定类使用频率最高，政策制定者倾向于通过明确的法律框架来规范和引导创新药物研发活动，有助于建立稳定的市场预期，但过于依赖政策法规可能使得政策调整变得困难，难以快速响应市场和技术变化的需求。标准规范和宣传引导类政策工具占比较高，标准的制定和执行对于保障创新药物的安全性、有效性和质量可控性具有重要意义。宣传引导类政策工具则通过教育和信息传播来提高公众和医疗专业人员对药品安全性和有效性的认识[17]。相比之下，产权保护和目标规划类政策工具的使用较少。虽然我国已经实施药品专利权期限补偿制度，但药品试验数据保护体系仍需完善，中药领域的知识产权保护力度也需加强。创新药物研发过程中，目标规划制定较少，可能会影响各类创新药物的用药保障，降低研发成果的质量。税收优惠类政策工具的严重不足可能会降低创新的积极性，阻碍创新药物的转化。

供给型政策工具中，平台建设政策条目最多。通过平台建设，政府可以将分散的资源集中起来，形成合力，提高资源利用效率。同时，平台还可以作为信息交流和合作对接的桥梁，促进不同主体之间的合作与共赢。资金投入方面，我国政府主要通过设立科研基金、提供贷款贴息等方式支持创新药物研发项目。然而，在信息支持、人才培养以及技术引进方面，政策措施较少。我国科技信息资源共享平台虽然已经取得一定进展，但存在信息资源质量不高、信息资源描述标准不统一以及“信息孤岛”现象等问题[18]。人才方面，战略科学家、研发策略专家、早期研发专家和转化医学专家等拔尖人才不能满足发展需求，导致产品化和商业化能力欠缺。我国新药研发模式正在从仿制(Me - too)/仿创(Me - better)逐步转变为首创(First in class)[19]。制药企业更加注重原始创新，逐步减少对国外药品的依赖，提高自主知识产权的新药比例。技术引进政策工具的缺失可能会导致引进效率低下、产业升级受阻、市场竞争环境恶化等问题。

需求型政策工具占比较合理，说明政府重视通过拉动需求来扩大创新药物的市场规模，以推动医药产业发展，但仍存在内部结构失衡的问题。国际合作类政策工具较多，这有助于吸引外资和技术引进，为国内企业创造更多的国际市场机会，提升我国医药产业的国际竞争力。其次，医保支持的重视度不足。目前我国医保目录调整周期还不能与创新药上市速度完全同步，一定程度上制约了临床必需创新药物的可支付性[20]。此外，价格调整政策缺位。我国专利药品的绝对价格水平较低而相对价格水平较高，定价方法不健全，定价政策缺乏透明度和可预期性。这些问题表明，政府在完善医保准入制度和合理调整创新药物价格政策方面还有待加强。

4.2　参与主体间政策工具应用差异显著

在参与主体维度下，政策工具的应用存在显著差异。其中，企业的政策扶持条目最多，政府、医疗机构和注册申请人的数量较为均衡，而高校和科研院所获得的政策关注最少。具体来说，供给型政策工具中平台建设和信息支持政策的主要落点集中在企业和医疗机构，而对高校和科研院所的支持有所欠缺，可能导致其在创新药物研发过程中产生信息壁垒，限制其创新能力的发挥。资金投入、人才培养、技术引进政策运用到企业的比例最高，医疗机构和科研院所可能会面临资金来源单一、资金规模有限等问题，难以满足大规模创新药物研发的需求。此外，医疗机构和科研院所虽然拥有丰富的人才资源，但在高水平研发人才特别是在跨学科、复合型医药人才的培养上存在短板。

环境型政策工具中，法规制定政策的运用主要集中在政府、医疗机构和注册申请人，对企业和科研院所的约束力还需进一步增强，确保药物研发的规范进行。高校和科研院所的标准规范政策较少，可能导致其在研发活动中缺乏明确的指导，进而影响政策的执行力度和效果。政府部门和医疗机构目标规划政策工具空缺，可能会使资源配置上出现盲目性和随意性，无法有效引导和支持创新药物研发活动，造成资源的浪费和配置失衡。

需求型政策工具中，国际合作和示范试点政策运用主要集中在企业和医疗机构。政府部门在临床评价和价格调整方面的政策缺失，可能会导致临床试验和药物研发过程中的数据真实性、合规性面临挑战，创新药物的市场价格无法合理反映其研发成本、市场供需关系以及药物的临床价值，出现价格过高或过低的现象。医疗机构作为药效临床性评价的主要场所，在对已上市的创新药物进行治疗效果、不良反应和用药方案的评估中发挥着关键作用。此外，医疗机构还拥有丰富的临床数据和患者资源，产学协同政策不足可能导致资源难以被有效利用，创新药物从实验室到临床应用的转化周期延长。

4.3　政策工具在创新过程不同环节失衡

从技术创新过程的维度来看，我国创新药物研发政策主要集中在研究开发与注册审批阶段，其次是市场推广与产业化，而对临床试验的关注度较低。在研究开发阶段，侧重于供给型和环境型政策工具的结合，产权保护和税收优惠的相关措施较少。在临床试验阶段，环境型政策工具的使用频率相对较低，较多注意力集中在平台建设与国际合作方面，可能是出于长期规划、资源优化、创新驱动发展和提升国际竞争力等多方面的考虑[21]。资金投入、人才培养和技术引进的缺失可能会导致临床试验规模受限、研发周期延长和试验结果可信度降低等问题。作为医药科技成果转化的“死亡之谷”，临床试验研究阶段对资源整合、资金投入、复合型人才等方面的需求更高，是成果转化过程中的关键。法规制定类措施在注册审批阶段使用频次最多，反映了我国对生物医药产业监管的高度重视和严格要求。信息化支持投入不足可能会限制监管效能的提升。需求型政策工具在市场推广与产业化阶段侧重于国际合作与示范试点，但对医保支持与价格调整的重视度不足，可能导致创新药物市场需求受限。高昂的药品价格可能使部分患者无法承担治疗费用，进而影响药品的市场推广和产业化进程。

4.4　创新过程参与主体间协同性不足

Y－Z 维度的交叉结果显示，当前我国创新药物政策中各

中国知网　https://www.cnki.net

参与主体在创新链不同环节的协作程度不足。在研究开发阶段,政府、企业和医疗机构的参与较为显著,但高校和科研院所的参与感不强,可能与参与主体的角色定位与认知差异、资源分配机制的不健全以及成果转化意识的薄弱有关[22]。这些问题可能会加剧研发资源配置的不均衡,限制创新思路的拓展,降低科研成果的转化效率。在临床试验阶段,企业的参与度最高,而政府部门、医疗机构、高校和科研院所的关注度不足。这可能会导致临床试验监管不力、数据收集不准确、伦理审查不严等问题。在市场推广与产业化阶段,政府部门的指导作用相对薄弱,而高校和科研院所的参与度同样不足。当前我国科研成果转化机制不完善,缺乏专业的转化团队和资金支持,导致科研成果停留在实验室阶段,难以转化为实际产品。创新药物的市场化和产业化是实现研究成果向经济效益转化的关键路径,也是医药企业形成健康循环发展的必要条件。当前面临的问题和挑战需要通过多方合作和共同努力来克服。

5 政策建议

5.1 优化政策工具内部结构,实现均衡发展

平台建设方面,应注重提升平台的信息交流与合作对接能力,促进资源的高效利用。为此,应增加信息支持方面的政策措施,推动建设专业化、标准化的药物研发服务平台,如临床试验平台、专利信息数据库等,打破“信息孤岛”现象,确保创新药物研发相关信息的畅通共享。同时,要加大人才培养和技术引进力度。通过设立专项基金、提供奖学金、培训机会等方式,吸引和培养具备扎实药学基础、创新思维和实践能力的高端人才;加强与国外先进研发机构的合作,引进国外先进的创新药物研发技术、工艺和设备,通过消化吸收再创新,提升自主创新能力。

适当减少对环境型政策工具的依赖,进一步优化调整其内部结构。在保持法规制定类政策工具主导地位的同时,要加强产权保护和目标规划类政策工具的关注。具体而言,应完善药品试验数据保护体系,确保研发数据的安全性和保密性;加大中药领域知识产权保护力度;制定明确的创新药物研发目标规划,保障各类创新药物的用药需求和市场前景。此外,为激励企业增加创新药物研发投入,应进一步强化税收优惠措施。可以通过实施研发税收抵免政策,允许企业将符合条件的研发投入按一定比例从其应纳税额中抵免;设立创新药物研发专项税收优惠政策,如减免企业所得税、延长缴税期限等,切实减轻企业税负;优化税收优惠政策执行机制,简化申请和审批流程,提高政策执行的透明度和效率,确保企业能够及时、充分地享受到税收优惠政策带来的实惠。

在需求型政策工具方面,应加强医保支持和创新药价格调整的重视。调整医保目录更新周期,加快创新药上市速度,确保临床必需的创新药物能够及时纳入医保目录,提高患者的可支付性;探索建立创新药医保支付新方式,鼓励重点地区设立创新药补充支付专项基金,对于应用目录内品种,医保谈判时综合考虑临床需求、基金支付力、药品谈判差价,将符合条件的品种补充纳入医保[23];合理调整创新药物价格政策,建立健全新上市创新药首发价格形成机制,允许其参照国际同类药品定价。既要保障企业的合理回报,又要避免价格过高影响患者用药。完善创新药多元支付保障体系,支持符合条件的商业保险公司依法依规利用医疗、医保数据,开发覆盖创新药的商业健康保险产品。

5.2 平衡参与主体各方利益,凝聚政策合力

增加对高校和科研院所的政策扶持力度,特别是在平台建设、资金投入和人才培养方面,建立以企业为主体、市场为导向的技术创新体系,通过体制机制创新,促进产学研深度融合[24]。通过合作研发项目、共建研发中心等方式,推动高校和科研院所与企业之间的合作,提高科研成果的转化效率。丰富创新药投融资支持渠道,引导企业充分利用境内外多层次资本市场上市融资,继续支持符合条件的创新药企业通过首发上市、再融资和并购重组,利用资本市场做大做强。

增加对医疗机构的政策支持,提高临床试验的监管水平,确保数据收集和伦理审查的准确性和合规性,同时应识别并评估创新药物临床试验的风险因素,为制定其风险管控策略提供参考。鼓励医疗机构参与创新药物的临床评价和反馈,公立医疗机构绩效考核中合理增加创新药配备使用指标,引导用药机构向临床价值高的创新药倾斜,为新药的研发和推广提供真实世界的数据支持。

完善审评交流机制,强化对申请人的技术指导和服务,同时建立网络电子沟通平台,拓展沟通交流方式和渠道,提高注册申请人与技术审评部门的沟通效率。加快药品上市许可持有人制度试点,推动药品研发与生产的专业化分工,加快科研成果转化。政府相关部门应继续发挥政策制定、规划引导和监管保障的作用,加强对创新药物研发全过程的支持和指导。通过跨部门协作机制,协调不同参与主体之间的利益关系,促进政策工具的协同应用。

5.3 推动药物研发产业升级,提高创新效率

生物医药产业是典型的创新驱动型产业之一[25],药物研发产业链升级是提高创新效率、促进医药行业发展的关键。应继续加大对生命科学、生物技术、化学等基础学科的研究投入,优选四新(新靶点、新机制、新结构、新技术)和具有自主知识产权、填补临床诊疗空白的创新药纳入创新药重点研发目录。企业应前瞻性部署人工智能(AI)、机器学习(ML)和组学技术等前沿技术,优化药物筛选、靶点发现、临床试验设计等研发流程,推进药物研发数字化转型。

政策工具的使用应推动服务于政策目标的实现[26],政策制定者不仅要关注创新药物的研究开发、注册审批等阶段,还应对临床试验、市场推广与产业化阶段给予更多政策支持和保障。药物临床试验是创新药物研发产业链中最容易失败的环节,政府应当给予参与药物临床试验的机构一定的政策倾斜,通过提供直接的资金补助,特别是针对创新性强的新药项目,同时给予税收减免政策,降低其运营成本,鼓励其更多地投入到药物研发中。

另外,还应加强对创新药物市场化和产业化的支持与引导,积极培育创新药物产业化三边接口组织,例如医药科技园、医药中介服务机构,并且加强提升其服务能力以满足现实需求[27]。同时建立健全创新药物研发链参与主体间的协同机制,建立医、产、学、研一体化的生物医药产业创新发展体系。完善科研成果转化机制,提供专业的转化团队和资金支持,促进科研成果从实验室阶段向实际产品转化。最后,建立创新药物研发项目的评估与反馈机制,对项目的进展情况进行定期跟踪和评估。通过设立项目评审专家库、建立项目评审指标体系等方式,提升项目评审的科学性和规范性。及时将评估结果反馈给相关主体,促进研发活动的持续改进和优化。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4　提高政策三维耦合程度，保障政策效益

提高政策工具、参与主体和技术创新过程的匹配程度，发挥整体的效应。建立创新药物研发政策的动态评估和调整机制，利用大数据、云计算等现代信息技术手段，及时捕捉医药市场动态、国际技术前沿趋势及政策执行中的偏差。根据监测结果，及时调整政策工具的组合和应用力度，避免出现政策僵化执行、迟缓执行、变相执行和截取执行等削弱政策实施力度的行为[28]。鼓励政府、企业、科研机构、高校、行业协会、非政府组织等多方参与政策制定和实施过程，通过听证会、座谈会、网络问政等方式，广泛收集各方意见，不断优化创新药物研发政策的结构和内容，确保政策的有效性和针对性。

另一方面，促进技术创新与政策导向的深度融合，紧密结合国家健康战略、公共卫生需求及市场发展趋势，明确创新药物研发的重点领域与优先方向，如罕见病治疗、肿瘤免疫疗法、基因编辑技术等，引导资金、人才等资源向这些关键核心技术领域倾斜，加速创新药物从实验室到临床应用的转化进程。强化问责机制，对于政策执行不力、违规操作等行为，要依法依规严肃问责，确保政策执行的严肃性和权威性。建立健全激励机制，表彰并推广政策执行中的成功案例和先进经验，共同推动创新药物研发事业的蓬勃发展。

［参考文献］

［1］班娜，曹世奎. 中国创新药物研发现状［J］. 应用化学，2022，39（05）：857－858.

［2］徐萍，许丽，杨若南，等. 新药研发发展态势分析［J］. 中国科学院院刊，2024，39（05）：821－831.

［3］HU H X，XIE C C，XU H Y，et al. Drug discovery in China：a snapshot of recent progress［J］. Acta Pharmaceutica Sinica B，2022，12（11）：4266－4269.

［4］中国医药创新促进会. 中国医药创新：迈向2.0时代，走向全球是必经之路［EB/0L］.（2023－11－08）［2024－09－20］. http://www.phirda.com/artilce_33209.html.

［5］顾金辉. 加快我国药物创新发展的思考［J］. 中国新药杂志，2023，32（20）：2009－2012.

［6］颜建周，朱佳文，陈燕芸，等. 日本创新药物研发激励政策研究及对我国的启示：基于武田制药公司的实证研究［J］. 中国新药杂志，2021，30（13）：1153－1159.

［7］徐露露，张钿，陈井婵，等. 医保战略性购买对医药企业创新的影响研究［J］. 卫生经济研究，2023，40（12）：7－10.

［8］毛凯峰，虞杰，王琳宁，等. 医保视角下新药创新性认定与价格管理政策的国际对比分析［J］. 中国药房，2024，35（15）：1801－1806.

［9］谭清立，李永盈，崔洪瑞. 创新药医保谈判的博弈分析［J］. 卫生经济研究，2024，41（06）：5－9，15.

［10］李玥茗，卓丽军，朱静佳，等. 基于政策工具的我国中医药科技创新政策文本分析［J］. 中国卫生政策研究，2024，17（01）：36－42.

［11］李乐乐，王曦. 中国医疗服务价格改革的政策文本量化分析：基于政策主体、政策工具、政策过程的三维框架视角［J］. 价格月刊，2023（06）：1－9.

［12］黄新华，廖燕珠. 精准还是脱靶：政策工具与政策目标的适配性研究：基于大气环境规制政策的模糊集定性比较分析［J］. 社会科学研究，2024，（03）：49－59.

［13］ROTHWELL R，ZEGVELD W. Reindustrialization and technology［M］. Longman，M. E. Sharpe，1985.

［14］吕文晶，陈劲，刘进. 政策工具视角的中国人工智能产业政策量化分析［J］. 科学学研究，2019，37（10）：1765－1774.

［15］林津晶，赵慎非，徐伟. 基于政策工具与技术创新过程的福建省医药产业科技创新政策研究［J］. 医药导报，2023，42（04）：609－613.

［16］常浩然，杨锦茹，胡善菊，等. 基于三维分析框架的我国药品集中带量采购政策量化分析［J］. 中国卫生事业管理，2023，40（02）：122－127.

［17］CHIT A，GROOTENDORST P. The Effect of Government Policy on Pharmaceutical Drug Innovation［M］. Oxford University Press. 2019.

［18］王翠萍，宋雯琪，姜鑫妍. 我国科学数据共享平台建设及服务内容研究［J］. 中国科技资源导刊，2023，55（03）：9－18，67.

［19］宗云岗. 我国药品创新发展趋势分析与建议［J］. 中国药科大学学报，2023，54（03）：380－388.

［20］鲁全，苏泽瑞，王琬. 医疗保障制度对本土创新药发展的支持政策研究［J］. 中国卫生政策研究，2020，13（06）：1－7.

［21］安晓玲，黄文强，苏雨楠，等. 新政策环境下创新药物临床试验风险管控策略研究［J］. 甘肃医药，2022，41（01）：66－69.

［22］戴建波，戴伟. 类型教育理念下高职（专科）院校科技创新竞争力提升研究：基于与本科院校科研成果统计的对比分析［J］. 教育与职业，2024（15）：38－45.

［23］张晓溪，金春林. 创新药物医保制度供给策略的思考［J］. 世界临床药物，2021，42（03）：229－231.

［24］章芬，原长弘，郭建路. 新型研发机构中产学研深度融合：体制机制创新的密码［J］. 科研管理，2021，42（11）：43－53.

［25］赵燕琳，杨莉. 中国区域生物医药产业创新生态系统评价及其空间差异分析研究［J/OL］. 沈阳药科大学学报，1－17［2024－09－19］.

［26］马涵彬，赵静，管泳怡，等. 基于政策工具的我国中医药产业化政策文本分析［J］. 中国卫生政策研究，2023，16（03）：70－76.

［27］贾康，茅宁莹. 医药科技成果转化机制与影响因素探析：基于三螺旋视角［J］. 科技管理研究，2020，40（20）：148－154.

［28］程惠霞. “科层式”应急管理体系及其优化：基于“治理能力现代化”的视角［J］. 中国行政管理，2016（03）：86－91.

［收稿日期］　2024－8－15

（编辑　杨　浩　刘书文）

中国知网　https://www.cnki.net